

Лабораторная работа №8

дисциплина: Архитектура компьютера

Безлепкина Татьяна Игоревна

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Выводы	11
Контрольные вопросы	12
Список литературы	14

Список иллюстраций

1	Запись содержимого каталогов в файл file.txt	8
2	поиск файлов .conf в file.txt и создание conf.txt.	8
3	поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся на букву с . .	8
4	постраничный вывод файлов из /etc на букву h, использован конвейер ls /etc grep "^h" less.	8
5	запуск поиска файлов в фоновом режиме и запись результата . . .	9
6	удаление файла ~/logfile	9
7	запуск gedit в фоновом режиме	9
8	поиск PID процесса gedit и его завершение	9
9	Проверка использования диска командами df и du	10
10	Поиск всех директорий в домашнем каталоге	10

Список таблиц

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Записать `/etc` и `~` в `file.txt`.
2. Выбрать `.conf` строки в `conf.txt`.
3. Найти файлы на `c` в `~`.
4. Вывести файлы `/etc` на `h`.
5. Запустить фон поиск `log*` в `~/logfile`.
6. Удалить `~/logfile`.
7. Запустить `gedit` в фоне.
8. Найти PID `gedit` через `ps | grep`.
9. Изучить `man kill` и завершить `gedit`.
10. Выполнить `df -h` и `du -sh ~`.
11. Вывести все директории `~` через `find ~ -type d`.

Теоретическое введение

В ОС Linux существуют стандартные потоки: `stdin` (ввод), `stdout` (вывод), `stderr` (ошибки). Они перенаправляются через `>`, `>>`, `2>`, `&>`. Конвейер `|` передаёт вывод одной команды на ввод другой. Команда `find` ищет файлы, `grep` фильтрует текст. Процессы запускаются в фон через `&`, управляются `jobs` и `kill`. `df` показывает место на дисках, `du` — размер каталогов.

Выполнение лабораторной работы

Необходимо записать список файлов из каталога /etc в файл file.txt, а затем добавить туда список файлов из домашнего каталога. (рис. 1)

```
tibezlepkina@fedora:~$ ls /etc > file.txt
tibezlepkina@fedora:~$ ls ~ >> file.txt
```

Рис. 1: Запись содержимого каталогов в файл file.txt

Выберим из file.txt названия .conf-файлов и поместите их в conf.txt (рис. 2)

```
tibezlepkina@fedora:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
```

Рис. 2: поиск файлов .conf в file.txt и создание conf.txt.

Продемонстрированы три способа: через ls | grep(фильтр через grep), через find -type f(поиск с полным путём) и через find -printf(вывод только имён) (рис. 3)

```
tibezlepkina@fedora:~$ ls ~ | grep "^c"
conf.txt
tibezlepkina@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -type f
/home/tibezlepkina/conf.txt
tibezlepkina@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -printf "%f\n"
conf.txt
```

Рис. 3: поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся на букву c

Вывод (постранично) файлов из /etc, начинающихся на h. (рис. 4)

```
tibezlepkina@fedora:~$ ls /etc | grep "^h" | less
```

Рис. 4: постраничный вывод файлов из /etc на букву h, использован конвейер ls /etc | grep "^h" | less.

Запуск в фоновом режиме процесса, который ищет файлы log* и пишет результат в ~/logfile (рис. 5)

```
tibezlepkina@fedora:~$ find / -name "log*" -type f > ~/logfile 2>/dev/null &  
[2] 4413
```

Рис. 5: запуск поиска файлов в фоновом режиме и запись результата

Команда `rm ~/logfile` удаляет файл, созданный на предыдущем шаге. Файл удалён без подтверждения (стандартное поведение `rm`) (рис. 6)

```
tibezlepkina@fedora:~$ rm ~/logfile
```

Рис. 6: удаление файла ~/logfile

Запуск `gedit &` (рис. 7)

```
tibezlepkina@fedora:~$ gedit &  
[2] 5751  
tibezlepkina@fedora:~$ pgrep gedit  
5751  
tibezlepkina@fedora:~$ pidof gedit  
5751  
tibezlepkina@fedora:~$ ps aux | grep gedit  
tibezle+ 5751 3.2 0.8 1728788 63556 pts/0 S1 23:13 0:00 gedit  
tibezle+ 5971 0.0 0.0 231292 2640 pts/0 S+ 23:14 0:00 grep --color=auto gedit
```

Рис. 7: запуск gedit в фоновом режиме

Определение идентификатора процесса, завершение процесса `gedit` (рис. 8)

```
tibezlepkina@fedora:~$ man kill  
tibezlepkina@fedora:~$ kill 1234  
bash: kill: (1234) - Нет такого процесса  
tibezlepkina@fedora:~$ kill 6003
```

Рис. 8: поиск PID процесса gedit и его завершение

Изучение и выполнение команд `df` и `du` (рис. 9)

```
tibezlepkina@fedora:~$ man df
tibezlepkina@fedora:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использованой  Смонтировано в
/dev/sda3          13G       7,1G  5,5G          57% /
devtmpfs           3,8G         0  3,8G           0% /dev
tmpfs              3,8G       3,4M  3,8G           1% /dev/shm
tmpfs              1,6G       1,2M  1,6G           1% /run
tmpfs              1,0M         0  1,0M           0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              3,8G       4,0K  3,8G           1% /tmp
/dev/sda3          13G       7,1G  5,5G          57% /home
/dev/sda2           2,0G       374M  1,5G          21% /boot
tmpfs              1,0M         0  1,0M           0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              774M       84K  774M           1% /run/user/1000

tibezlepkina@fedora:~$ df -h/
df: неверный ключ - «/»
По команде «df --help» можно получить дополнительную информацию.
tibezlepkina@fedora:~$ df -h /
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использованой  Смонтировано в
/dev/sda3          13G       7,1G  5,5G          57% /

tibezlepkina@fedora:~$ man du
tibezlepkina@fedora:~$ du -sh ~
2,0G  /home/tibezlepkina
tibezlepkina@fedora:~$ du -ah ~ | sort -hr | head -10
2,0G  /home/tibezlepkina
797M  /home/tibezlepkina/.cache
603M  /home/tibezlepkina/.cache/mozilla/firefox/aze218mp.default-release
603M  /home/tibezlepkina/.cache/mozilla/firefox
603M  /home/tibezlepkina/.cache/mozilla
576M  /home/tibezlepkina/work
574M  /home/tibezlepkina/.cache/mozilla/firefox/aze218mp.default-release/cache2
573M  /home/tibezlepkina/.cache/mozilla/firefox/aze218mp.default-release/cache2/entries
314M  /home/tibezlepkina/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro
314M  /home/tibezlepkina/work/study/2025-2026/Операционные системы
```

Рис. 9: Проверка использования диска командами df и du

Команда выводит все директории (включая поддиректории) внутри домашнего каталога (рис. 10)

```
tibezlepkina@fedora:~$ find ~ -type d
```

Рис. 10: Поиск всех директорий в домашнем каталоге

Выводы

В ходе лабораторной работы освоены перенаправление ввода-вывода, конвейеры, поиск файлов (find), фильтрация текста (grep), управление фоновыми задачами и процессами (jobs, ps, kill), а также проверка использования диска (df, du). Все задания выполнены, цель работы достигнута.

Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете? В Linux существует три стандартных потока: `stdin` (стандартный ввод, дескриптор 0), `stdout` (стандартный вывод, дескриптор 1) и `stderr` (стандартный вывод ошибок, дескриптор 2). По умолчанию `stdin` связан с клавиатурой, а `stdout` и `stderr` — с экраном.
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>`. Оператор `>` перенаправляет вывод в файл, перезаписывая его содержимое. Оператор `>>` добавляет вывод в конец файла, сохраняя существующие данные.
3. Что такое конвейер? Конвейер (`|`) — это механизм, который передаёт вывод одной команды на ввод другой, позволяя объединять несколько команд в цепочку для последовательной обработки данных.
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Процесс — это программа во время выполнения, имеющая собственный идентификатор (PID), адресное пространство и состояние. Программа — это статичный набор инструкций, хранящийся на диске. Одна программа может порождать несколько процессов.
5. Что такое PID и GID? PID (Process ID) — уникальный идентификатор процесса. GID (Group ID) — идентификатор группы процесса, определяющий права доступа для группы пользователей.
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Задачи (jobs) — это процессы, запущенные из текущего сеанса оболочки в фоновом или

приостановленном режиме. Управлять ими можно командой `jobs` (список задач), а также `fg` (перевод на передний план) и `bg` (перевод в фон).

7. Найдите информацию об утилитах `top` и `htop`. Каковы их функции? `top` — утилита для отображения запущенных процессов в реальном времени с обновлением каждые несколько секунд. `htop` — улучшенная версия с цветовым выделением, прокруткой и более удобным управлением. Обе показывают загрузку CPU, памяти, список процессов и позволяют завершать процессы.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования. Команда `find` — мощный инструмент поиска файлов по различным критериям (имя, тип, размер, время). Примеры:
 - `find ~ -name "f*" -print` — найти файлы на букву `f` в домашнем каталоге.
 - `find /etc -type d` — найти все директории в `/etc`.
 - `find ~ -name "*.txt" -exec rm {} ;` — найти и удалить все `.txt` файлы.
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Да. Для этого используется команда `grep -r "текст" /путь`. Например, `grep -r "error" ~/logs/` найдет все файлы, содержащие слово `"error"`. Также можно комбинировать `find` с `grep`.
10. Как определить объём свободной памяти на жёстком диске? Команда `df -h` показывает занятое и свободное место на всех смонтированных разделах в удобном для чтения формате (ГБ, МБ).
11. Как определить объём вашего домашнего каталога? Команда `du -sh ~` показывает общий размер домашнего каталога. Опция `-s` — суммарно, `-h` — в удобном формате.
12. Как удалить зависший процесс? Сначала найти его PID (например, `ps aux | grep имя_процесса`), затем завершить командой `kill -9 PID`. Опция `-9` отправляет сигнал `SIGKILL`, который принудительно завершает процесс.

Список литературы

1. GNU Bash Reference Manual — <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>
2. Linux man pages online — <https://man7.org/linux/man-pages/>